金融波动的机制与预测：羊群、渗流和量价分析

Econophysics Risk Lab 研究团队
集体动力学、信息推断与市场风险研究
(Dated: 2026 年 11 月 5 日)

市场的群体协调如何进入宏观量价，聚合观测又保留多少机制信息？本项目以有限 ER 羊群模型建立生成、反演和检验的研究链条。群体矩连接协调结构与量价波动；指定模型家族内的参数可由总体矩约束，但内部网络存在精确观测等价。模拟中的有限规模渗流过渡不保证指定收益尾部具有纯幂律；真实 BTC 联合量价进一步挑战固定动作与观察接口。应用部分直接使用历史可观测量，构建下一日波动分析：原 183 日历史留出中，完整模型相对昨日延续的 log-RV 误差下降 31.20%，相对 HAR 的点改善 2.26% 且区间跨零。已有美股工具还支持风险遗漏、策略冗余和配置对照。物理部分承担机制解释、条件反演与相容性检验，预测与诊断具有独立的实用角色；整体预测技能不构成真实羊群因果效应。本报告围绕研究问题汇总已完成的分析，并提供图表来源、代码、数据取得方法及分层复现入口。

I. 研究问题与范围

本项目回答三个相连但不能互相替代的问题：Q1，协调群体怎样经网络连通和渗流改变宏观量价；Q2，哪些模型参数能够从观测恢复、哪些结构已经在聚合时丢失，以及真实市场是否满足模型必要关系；Q3，历史量价与时间结构能否支持下一日波动分析。研究的实际用途以可检验、可复算为标准，不要求所实现的方法优于所有成熟方案。

表 I对应各条研究线索、已完成的分析及其证据范围。

TABLE I. 研究范围与证据对应。文献综述、模型计算和市场观测分别回答相应问题。

研究线索	已有工作与报告位置	证据范围
Theory and computation; 统计物理	第II至V节：规则、矩关系、生成函数、有限图反演、数值模拟	理论和计算均有
Complex networks; emergence	模型交易者图、连通群体、集体矩到宏观波动，图1、2	节点不是资产相关网络
Complex adaptive systems	第I A节比较意见/策略转换、反馈与可解析静态基线	动态适应为文献综述，未假称已实现
解释收益幂律的模型	深入 herding；第III节及附录A检验群体/收益分布	有限羊群模型；保留负拟合
Bubbles and crashes survey	Cont–Bouchaud、Lux–Marchesi 与 JLS 比较，表II	综述机制与实际文献案例，未做崩盘日期预测
Simulations or real data	1,080 图扫描、独立模拟研究、BTC 与美股真实数据	两类均有，分开报告
Criticality and scaling	阈值、有限规模过渡、群体分布、时间聚合、幅度记忆	无普适指数或真实市场临界点结论

研究结果按证据层级阅读：**MODEL** 表示给定假设下的推导和精确核验，**SIMULATION** 表示已知机制的数值实验，**REAL DATA** 表示市场观测及历史评价，**LITERATURE** 表示已有论文的模型和结论。

A. 模型文献与泡沫、崩盘应用

Cont–Bouchaud 模型把随机沟通结构、共同群体动作与截断幂律联系起来 [1]。我们采用其协调骨架，明确补充成交量观察和单位订单执行；原论文的规模、活动率极限并非本组有限实验的自动结论。Lux–Marchesi 模型通过意见和交易者类型转换引入动态适应，解释内生宽尾和时间结构 [2]。两者分别提供可解析生成基线和动态反馈对照。

JLS 研究模仿增强、泡沫条件增长和随机崩盘风险 [3]。在其简化设定中，

$$dp/p = \mu(t)\,dt - \kappa\,dj, \quad \mathbb{E}[dj] = h(t)\,dt, \quad \mu(t) = \kappa h(t). \tag{1}$$

风险率 $h(t)$ 将未发生崩盘的路径增长与承担的跳跃风险联系。该文讨论 1929、1962、1987 年华尔街和 1997 年香港案例的崩盘前模式；这些是文献的回顾性证据，不是本组复现或预测结果。模型中的泡沫终点与随机崩盘时刻有区别，不能把临界时间写成确定的崩盘日期。

TABLE II. 三个物理模型承担不同的解释任务。表内论文结果属于文献证据。

模型	机制与用途	本项目实际角色
Cont–Bouchaud[1]	随机群体共同动作；聚合波动与截断幂律	实现有限 ER 基线，增加量价、反演及检验
Lux–Marchesi[2]	趋势、群体意见、相对利润驱动转换；适应与时间结构	背景综述，解释独立 ER 缺少的反馈
JLS[3]	自增强模仿、风险率和条件泡沫增长	泡沫/崩盘应用综述；未做 LPPL 或日期预测

II. 羊群模型：从群体到量价

A. 对象、动作与观察接口

每期生成图 $H \sim G(N,p)$，其中 $p = \rho/(N-1)$，$N \geq 2$。节点为模型交易者，边为当期协调关系，连通群体 C 的大小为 s_C。同一群体共享动作 $\xi_C \in \{-1,0,1\}$，概率分

别为 $q/2, 1-q, q/2$；跨群体独立，且动作独立于图。q 始终为总活动概率；旧代码单方向概率 $a = q/2$，不可与边保留率混用。

每位活跃者提交 $u > 0$ 的单位订单，以简化外部对手方全部承接，价格为线性 log 响应。观测为

$$r = \frac{\lambda}{N} \sum_C s_C \xi_C, \qquad V = u \sum_C s_C |\xi_C|, \tag{2}$$
$$S_j = \sum_C s_C^j, \qquad \lambda > 0, \quad 0 < q < 1.$$

净价格作用带符号，可相互抵消；成交活动相加。V 不是全市场买量减卖量，λ 不是已校准的真实盘口深度。图 1对应这一执行接口。

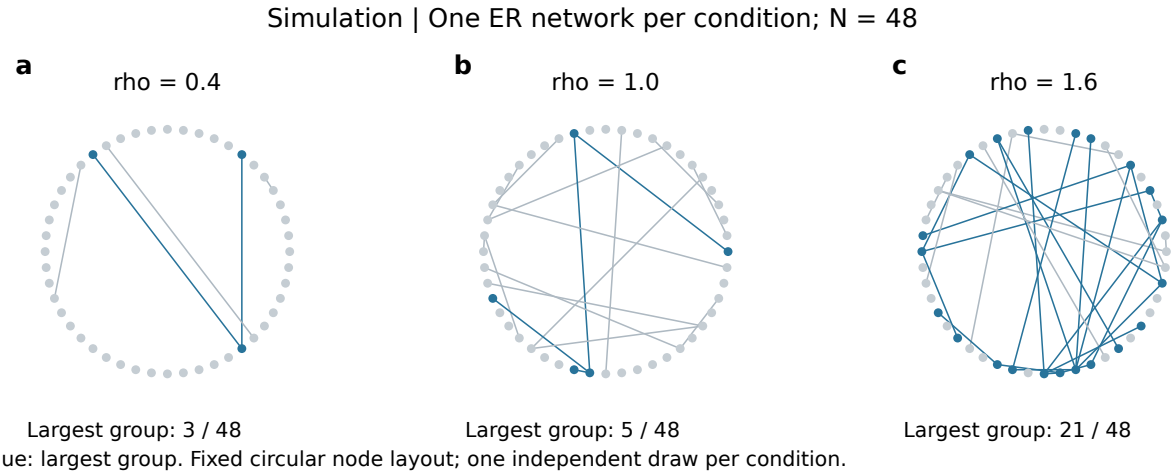


FIG. 1. **MODEL，原图 F01**。群体共同动作形成价格净作用和成交活动。连通群体是模型中的协调单元；执行器保证收益与量来自同一组动作。它不代表真实订单簿或实际交易者网络。完整定义见 docs/AB/model_spec.md；原图与源表在图源索引中逐项对应。

B. 精确矩关系与可用的机制解释

群体动作的零均值使价格交叉项消失，条件均量不依赖图。令 $A = \mathbb{E}S_2$，得到

$$\mathbb{E}V = quN, \tag{3}$$
$$\mathrm{Var}(r) = q(\lambda/N)^2 A,$$
$$\mathrm{Var}(V) = q(1-q)u^2 A.$$

因此，固定平均成交量不固定风险：相同 N, q, u, λ 下，更大的群体平方和放大收益方差。100 个独立个体对应 $S_2 = 100$，10 个各含 10 人的群体对应 $S_2 = 1000$；这个模型算例中的方差相差 10 倍，而均量相同。该倍数是条件情景计算，不是实证市场估计。

更高阶关系保留共同活动与极端价格变化的联系：

$$\mathrm{Cov}(r^2, V) = u(\lambda/N)^2 q(1-q)\mathbb{E}S_3, \tag{4}$$
$$\kappa_3(V) = u^3 q(1-q)(1-2q)\mathbb{E}S_3.$$

有符号 r 与 V 总体协方差为零，而 $|r|$ 与 V 在本接口下正相关；这解释为何检查量价时要区分方向与幅度。该相关不唯一证明真实市场存在羊群。

给定图的联合特征函数为

$$\mathbb{E}[e^{itr+izV} \mid H] = \prod_C [1 - q + qe^{izus_C} \cos(t\lambda s_C/N)]. \tag{5}$$

它只依赖群体大小多重集，是下文识别边界的直接依据。固定 N 时 $|r| \le \lambda$，并无无界数学重尾；有限范围厚尾、幂律拟合和规模极限必须分开。

源表与完整方法：`docs/theory/FOUNDATIONS.md`。

III. 渗流、临界性与标度

在无限稀疏 ER 极限中，度数为 Poisson(ρ)，生成函数 $G_0(z) = G_1(z) = e^{\rho(z-1)}$。沿边群体生成函数满足 $H_1(z) = zG_1(H_1(z))$；分枝平均数越过 1 时出现巨型分量。巨型比例 P_∞ 满足

$$P_\infty = 1 - e^{-\rho P_\infty}, \qquad \rho_c = 1. \tag{6}$$

亚临界时均匀节点所在群体的期望大小为 $1/(1-\rho)$。有限系统中的 S_2/N 与排除一个最大分量的有限群体统计

$$\chi_f = \frac{\sum_{C \neq C_{\max}} s_C^2}{\sum_{C \neq C_{\max}} s_C} \tag{7}$$

承担不同角色；无剩余群体时后者记缺失。

我们扫描 $N = 128, 256, 512$、9 个 ρ、每格 40 图，共 1,080 张图。图 2显示有限系统的平滑连通过渡。采样峰的位置受网格与涨落影响，不把有限峰值说成精确阈值或真实市场临界点。

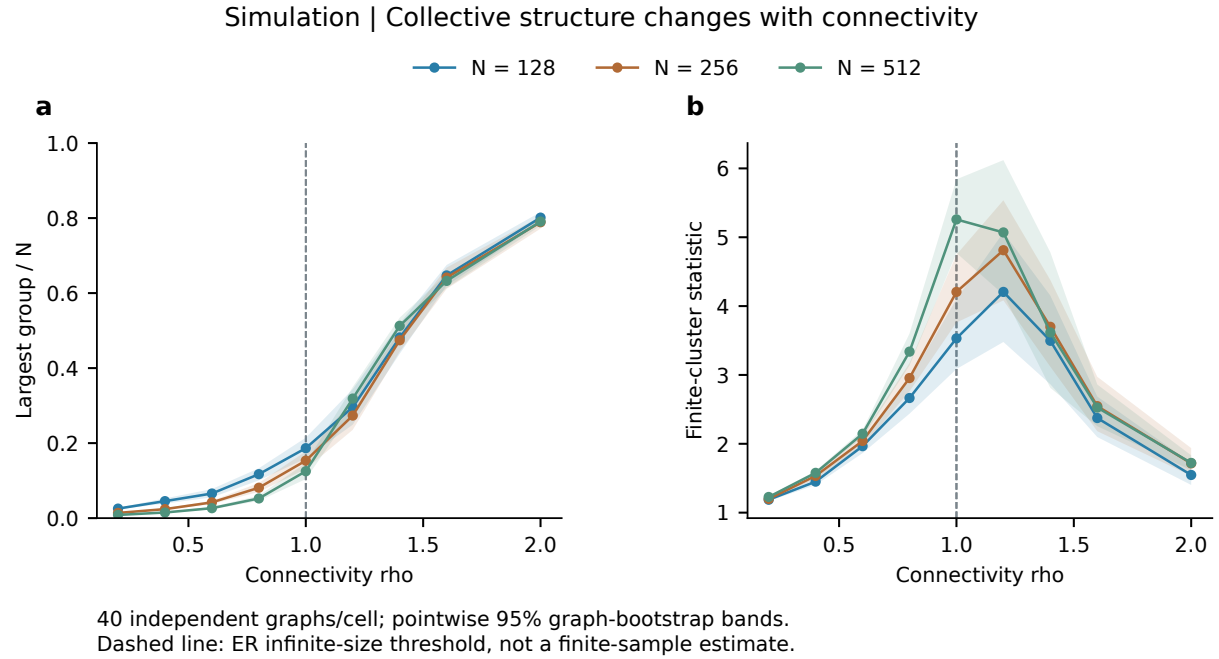


FIG. 2. **SIMULATION，原图 F03**。三种系统规模的有限渗流过渡；每个 N/ρ 点 40 个独立图。最大群体和有限群体统计显示连接增加时的集体变化。竖直参考为无限稀疏 ER 阈值，不是有限样本估计的危机阈值。源表：simulation_study_v1/phase_summary.csv。

均场临界群体数密度 $n_s \propto s^{-5/2}$ 指群体数量分布，均匀抽一个节点的大小分布会按 s 加权。收益则是多个群体的带符号加和；活动率、抵消和有限支持都会改变其尾部。密度 $f(x) \propto x^{-\alpha}$ 与 CCDF 的指数相差 1，不能把三个对象混为同一标度。

5 种条件各产生 8,192 期，共 40,960 个模拟区间。在预设绝对净订单 $m = 4, \ldots, 128$ 范围，三个 ρ 条件的简单有限支持纯幂律均被拟合优度检查拒绝：199 次参数 bootstrap 的原始 $p = 0.005$ 为该分辨率下限，三项 Holm 后 $p = 0.015$。有些条件下幂律的相对 AIC 更好，仍不意味着绝对充分。方法参照最大似然、KS 及替代分布比较原则 [4]，具体为有限整数支持实现。

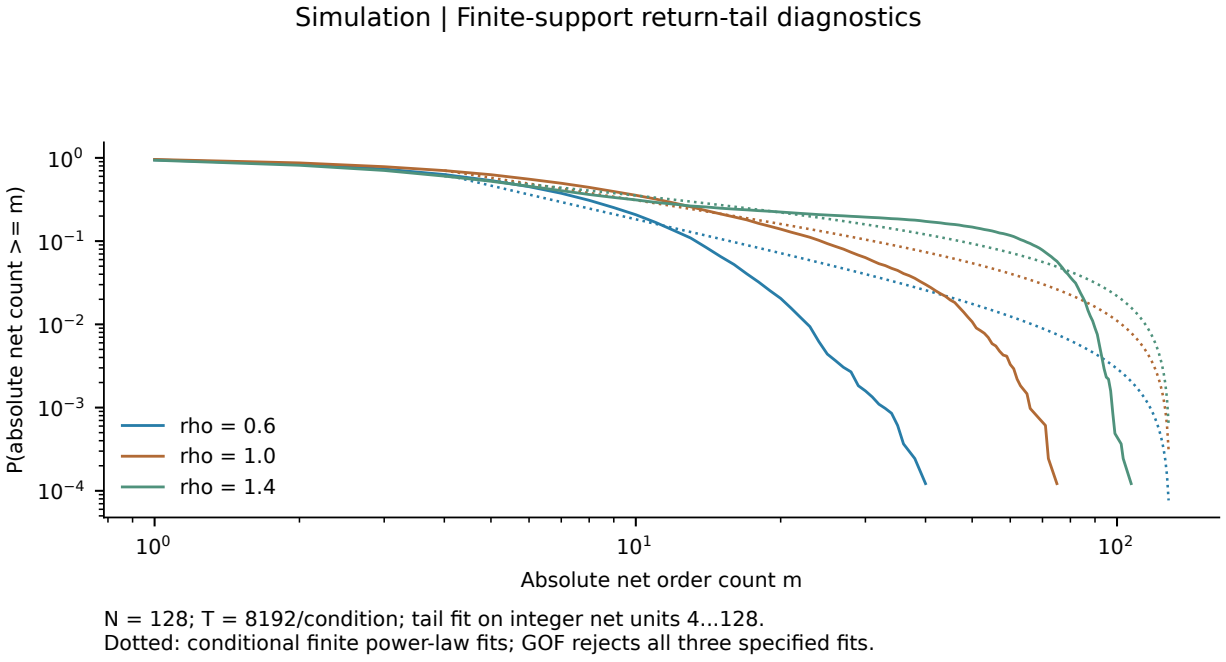


FIG. 3. **SIMULATION，原图 F05**。收益 CCDF 与指定有限支持尾部模型。图对应预设拟合区间；双对数外观和相对 AIC 不能代替拟合优度。当前检验不支持该简单纯幂律，也不排除所有阈值、活动极限或其他模型的幂律。群体分布和尺度对照见附录A。

这部分完成幂律模型研究和标度检验，拟合失败也是需要保留的研究结果。群体分布、人数与时间聚合的完整曲线保存在附录；没有测准普适收益指数或证明自组织临界。

IV. 逆问题：可恢复的参数与不可恢复的结构

A. 有限图物理反演

在已知 N, u 且固定模型前提下，总体矩给出

$$q = \frac{\mathbb{E}V}{uN}, \qquad A_N(\rho) = \frac{\mathrm{Var}(V)}{q(1-q)u^2}, \tag{8}$$
$$\lambda^2 = N^2u^2(1-q)\frac{\mathrm{Var}(r)}{\mathrm{Var}(V)}.$$

$A_N(\rho) = \mathbb{E}S_2$ 在 ER 家族严格递增，故支持求逆。有限图递推采用经典连通概率构造 [5]：

$$C_s = 1 - \sum_{k=1}^{s-1} \binom{s-1}{k-1} C_k (1-p)^{k(s-k)},$$
$$\pi_{N,s} = \binom{N-1}{s-1} C_s (1-p)^{s(N-s)}, \tag{9}$$
$$A_N(\rho) = N \sum_s s\pi_{N,s}, \qquad C_1 = 1.$$

递推为既有理论；本组把它接到量价反演、误差比较和条件记录，而不主张新颖性已经建立。实算使用 380 位十进制并作更高精度及小图枚举核对。

10 次独立研究共 4,920 个窗口，每窗 256 期，即 1,259,520 个模拟区间；每次 252 训练、84 验证、84 测试，另有 72 个训练未见中间参数窗口。物理矩法与经典 RBF 使用相同评价对象，监督特征不含种子或标签元信息。表 III与图 4报告同尺度结果。

TABLE III. 指定 ER 家族内的连接参数恢复：10 次独立研究的平均 MAE，单位为 ρ。

方法	原参数网格	未见中间 ρ
仅收益 RBF	0.048660	0.045077
量价 RBF	0.027013	0.026882
仅成交量 RBF	0.022196	0.036849
尺度不变量价 RBF	0.032106	0.031013
物理矩反演	0.028372	0.027114

各研究重新生成训练、验证和评价窗口；数值接近不构成正式等效证明。来源：depth_study_v1/summary_metrics.csv。

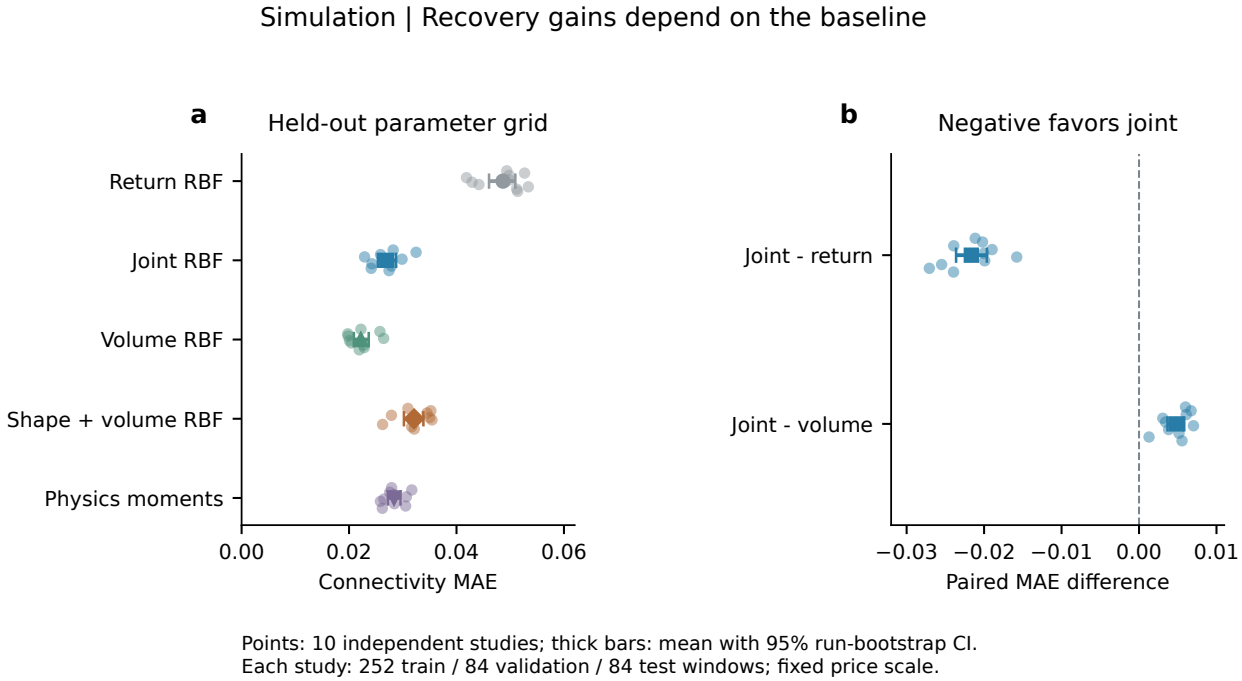


FIG. 4. **SIMULATION，原图 D01**。 10 次重新生成数据并训练的参数恢复研究，点为各次研究，粗标记及区间汇总跨研究变化。量价相对收益有用，但仅量参照在原网格更强；图内配对差不应解释成真实市场预测改进。未见中间 ρ 的各方法结果另列于表III。

在原网格，量价相对收益 RBF 的平均 MAE 下降 44.49%，但仅量 RBF 在 10 次中均更好。未见参数上，物理反演 MAE 为 0.027114，量价 RBF 为 0.026882。它说明机制公式可作为可解释估计器；误差接近并非正式等效证明。尺度不变表示与价格响应压力见附录B，不把拟合器失效误称为信息不可识别。

B. 完整观测也不能唯一恢复内部边

链 $\{12, 23, 34\}$ 与星 $\{12, 13, 14\}$ 是不同四节点图，却都是一个大小 4 的连通群体。由式 (5)，两者完整量价联合分布相同。因此，增加这种被动观测的样本数也不能恢复内部边；这比某个分类器失败更强。一般群体混合还有精确等价证书，随包提供证明及分数核验。

参数恢复、结构等价和特征压缩损失必须分别讨论。金融 ABM 校准文献也指出，复现风格化事实与机制参数可识别不是一回事 [6, 7]。我们把严格反例、已知真值的估计误差和联合机制检验分别留证。

源表与完整方法：`docs/theory/DEPTH_ADDENDUM.md`。

V. 真实量价：检验模型，识别时间结构

A. 数据对象与量价对照

真实主案例为 Binance Vision 的 BTCUSDT 现货 5 分钟数据 [10]：2025 年 105,120 根，365 个完整 UTC 日，无填补或删除；H1 用于校准，H2 为 184 日的原市场检验区间。真实收益为相邻收盘 log 变化，根成交量以 BTC 计；5 分钟 K 线仍不保留逐笔内部路径。图 5比较分箱量价与冲击代理，不把根成交量当净资金流。

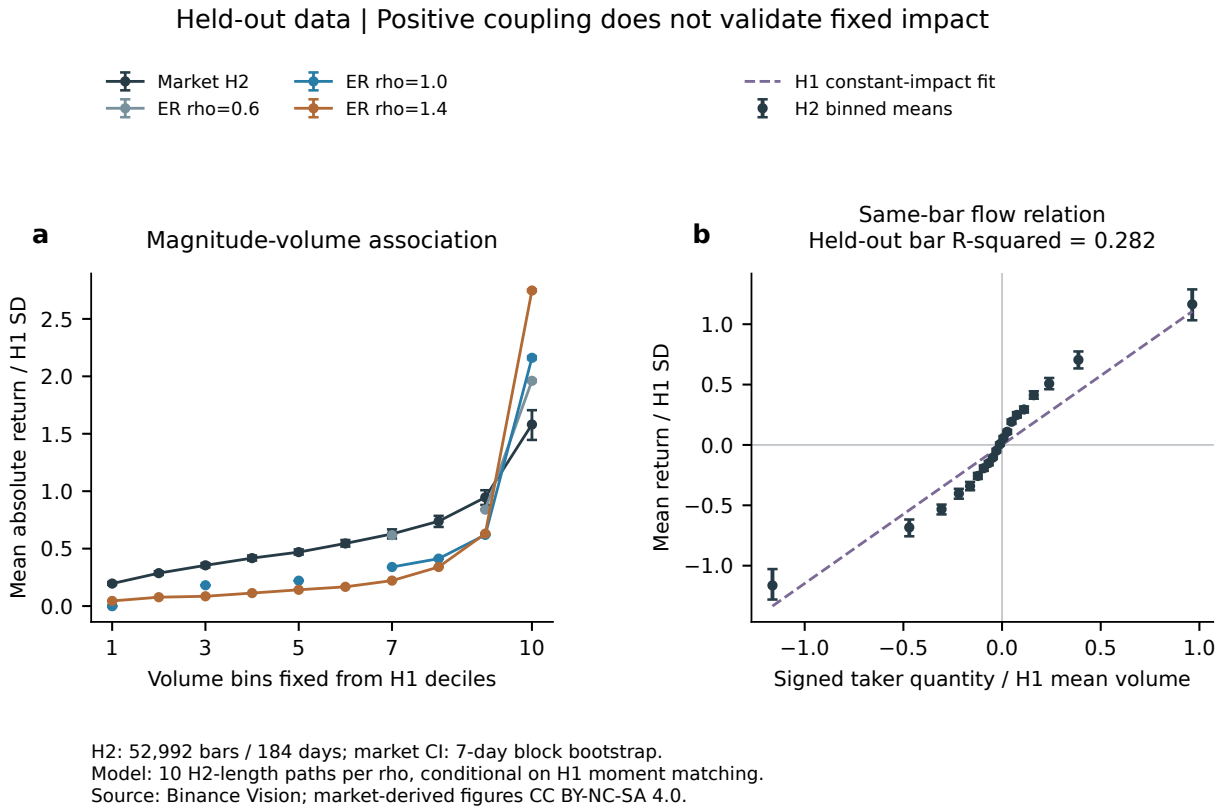


FIG. 5. **REAL DATA + SIMULATION，原图 R01**。 H1 固定分箱后在 H2 比较真实量价与模型路径，分箱指标使用所有合格根；空模型箱保留缺失。市场 H2 幅度与成交量的 Spearman 相关约 0.498，季节调整后约 0.481。相关支持检查联合观测，不唯一指认羊群。市场派生产物署名 Binance Vision，CC BY-NC-SA 4.0。

真实尾部与模型的定标对照见附录图 14。真实市场不含交易者人数、群体结构或 ρ 真值，因此不能把模拟反演器输出直接解释为真实临界性。

B. 从机制导出的联合必要约束

式 (4)消去尺度后，对任意图分布而非仅 ER 要求

$$\Delta = \frac{1}{\mathbb{E}V}\left[\frac{\mathrm{Cov}(r^2,V)}{\mathrm{Var}(r)} - \frac{\kappa_3(V)}{\mathrm{Var}(V)}\right] = \frac{\mathbb{E}S_3}{N\mathbb{E}S_2} \in [1/N, 1]. \tag{10}$$

它依赖固定 N, q, u, λ、对称独立动作、简化成交和线性响应；实际计算对收益去常数漂移，并保留高阶矩与非平稳敏感性。

市场 H2 的 $\Delta = -8.181$，7 日循环日期块近似 95% 区间 $[-11.998, -4.712]$，见图 6。这一结果挑战整组固定接口前提，不是全部羊群机制的否证，也未唯一确定替代机制。它提供一个实际的模型审计用途：收益尾部看似相似，仍需检验联合观测是否满足必要关系。

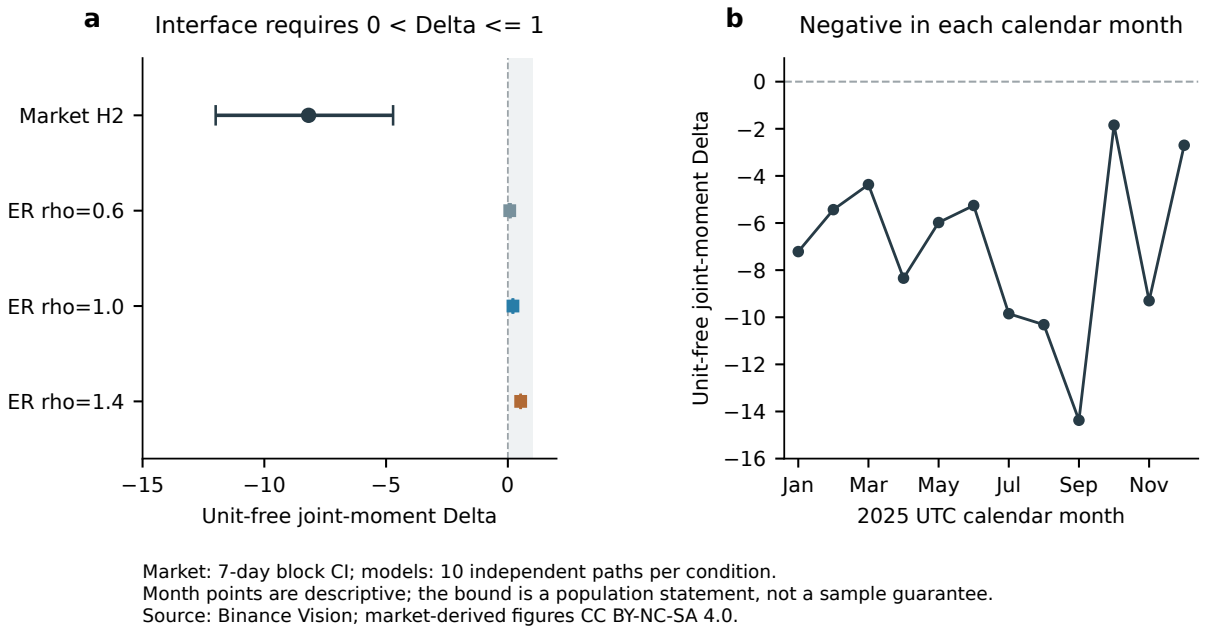


FIG. 6. **REAL DATA + MODEL CHECK，原图 R04**。模型必要正约束与市场负估计的对照；区间采用循环日期块近似。模型点与市场点不能当独立重复。附带月份及极端日敏感性限制高阶矩的解释；不能由该图推出真实市场没有任何羊群或网络机制。

C. 时间结构是预测的额外依据

固定参数、每期图和动作独立时，

$$\mathbb{E}[r_{t+1}^2 \mid \mathcal{F}_t] = q(\lambda/N)^2 \mathbb{E}S_2 \tag{11}$$

为常数。该静态基线本身不能提供随日期变化的下一期风险估计。市场 H2 的 $|r|$ 一期相关为 0.344，有符号一期相关约 -0.021；1 日聚合方差比约 0.749。幅度记忆与时间聚合是另一组可观测对象，不能与群体几何标度混为一谈。

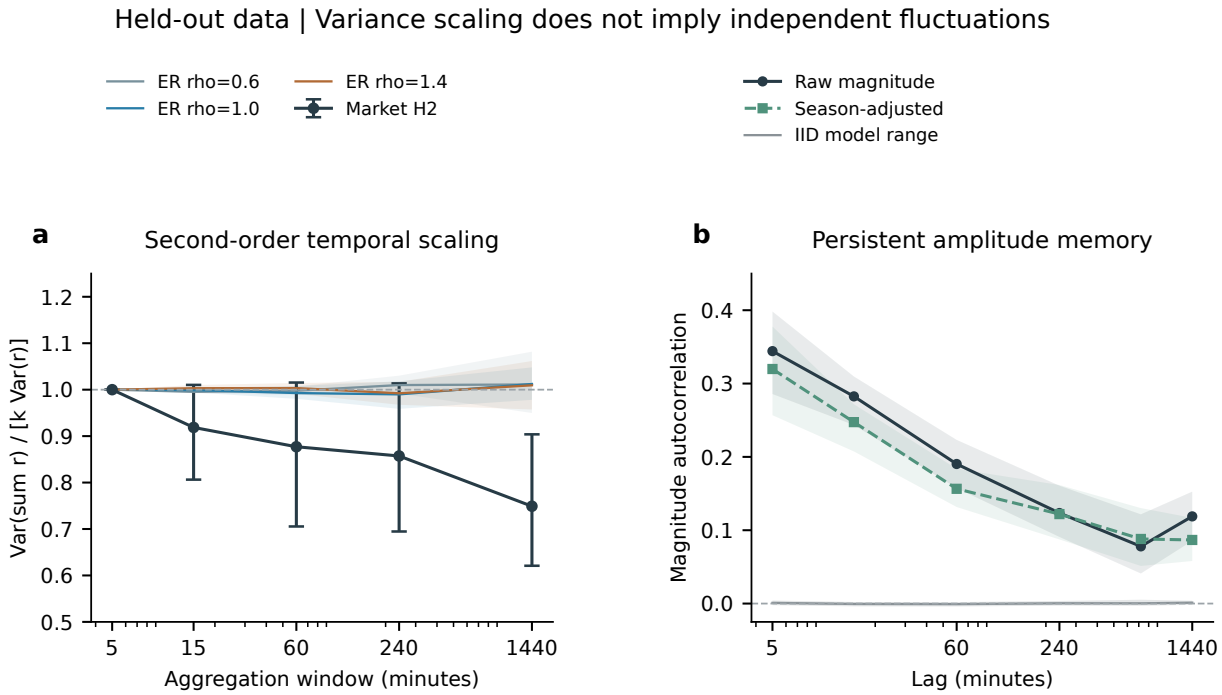


FIG. 7. **REAL DATA + SIMULATION，原图 R03**。对比时间聚合与相关结构。真实市场有幅度时间记忆，独立模型没有相同机制；聚合方差比不是群体幂律指数，也不构成 SOC 证明。市场区间为日期块近似。季节调整和更多尺度保留在源表。

VI. 下一日波动预测：已有可用的实际应用

A. 物理与预测的连接范围

物理研究提出活动、量价联合及极端集中程度等观测假设；真实数据检验固定接口并显示时间依赖。预测应用直接使用这些可观测统计与多尺度滞后量，不使用未观测的真实 ρ 或群体标签。HAR 的多尺度表示参考 Corsi[8]，但不是 ER 模型的严格约化方程；其总体预测技能不能归因于真实羊群。

在第 d 日最后一根 5 分钟 K 线完成后，对下一 UTC 日预测

$$RV_d = \sum_{j=1}^{288} r_{d,j}^2, \quad z_{d+1} = \log RV_{d+1}, \tag{12}$$

$$\widehat{z}_{d+1} = \bar{z}_{\mathrm{fit}} + \widehat{w}^{\top}\widetilde{x}_d,$$
$$\widehat{w} = \arg\min_{w} \sum_{d\in \mathrm{fit}} (z_{d+1} - \bar{z}_{\mathrm{fit}} - w^{\top}\widetilde{x}_d)^2 + \alpha_R \|w\|^2. \tag{13}$$

标准化只用拟合期；α_R 表示岭惩罚，不与尾部指数混淆。$100\sqrt{RV}$ 是日内波动强度，预测对象不带收盘涨跌方向。

TABLE IV. 完整预测器的 10 项输入，均在预测发出时可用。

组	定义	项数
HAR	$\log RV_d$；过去 7 日 RV 均值的 log；过去 28 日 RV 均值的 log	3
Activity	日总 BTC 量的 log；日量与过去 7 日平均日量比值的 log	2
Coupling	根级 Spearman$(\lvert r\rvert, v)$；$\overline{r_c^2 v_c}/(\overline{r_c^2}\,\bar{v})$；主动方向成交和绝对值除以日量	3
Tail	$\log[288\sum r_j^4/(\sum r_j^2)^2]$；$\max r_j^2/\sum r_j^2$	2

r_c, v_c 为日内去均值量。主动方向字段来自场所的 taker 成交派生量；不是盘口 OFI 或全市场买卖量差。Tail 项为有限样本形状和集中度，并非幂律指数。1/7/28 日为 24/7 市场的具体设置。

时间协议为 2025 年 337 个合格训练目标、2026Q1 的 90 个验证目标，选参后合并 427 日重新拟合一次；2026 年 4 月 1 日至 9 月 30 日共 183 个目标固定参数评价。已经发生的测试日观测可以成为后续日期的滞后输入，但不用于重拟合或重新选参。图 8保留全部测试日期。

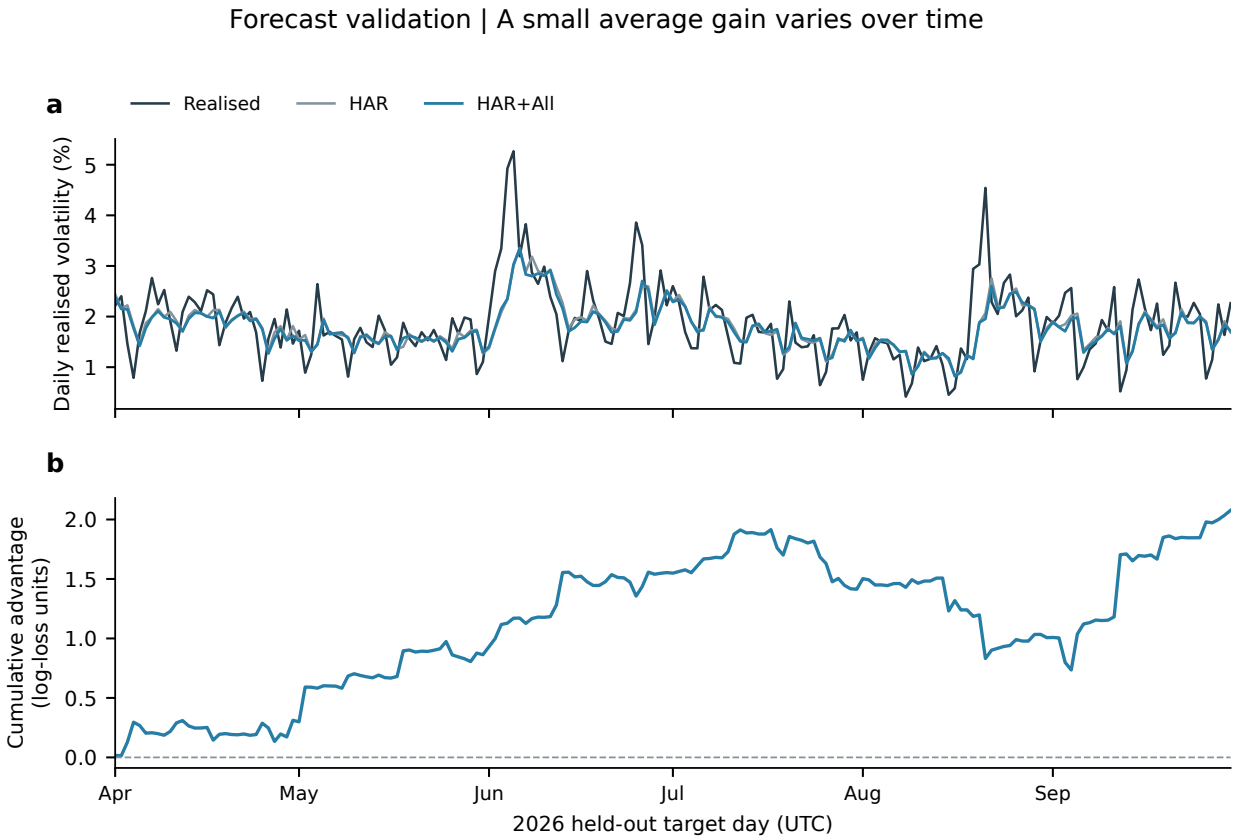


FIG. 8. **REAL DATA，原图 P01**。原 183 日的完整预测与实现。波动单位为 $100\sqrt{RV}$；下方面板为相对 HAR 的累计损失优势，不能读成资金收益曲线。点预测会错过部分极端波动；图中没有已校准的未来预测区间。Binance Vision，CC BY-NC-SA 4.0。

B. 总技能与新增量分别量化

主损失与相对技能定义为

$$L_{\log} = D^{-1}\sum_{d}(\log RV_d - \widehat{z}_d)^2,$$
$$\mathrm{Skill}_B = 100(1 - L_{\mathrm{model}}/L_B). \tag{14}$$

表 V和图 9把简单与强参照放在同一位置。完整模型相对固定均值、昨日延续和 EWMA 有正历史技能；HAR 自己相对昨日延续已改善 29.61%。相对 HAR 的 2.263% 点改善区间跨零，原主比较 Holm 调整 $p = 0.3948$，新增优势未确认。HAR+All 同时含收益形状和成交信息，相对 HAR 的改变量也不能全部归给成交量。

TABLE V. 下一日 log RV 的原历史留出表现：183 个 BTCUSDT 日期。

参照或模型	log-MSE	All 相对参照下降 (%)	近似 95% 区间 (%)
固定拟合均值	0.793999	38.26	[24.65, 48.97]
昨日延续	0.712561	31.20	[21.76, 38.62]
EWMA	0.606913	19.23	[13.22, 24.99]
HAR 强基线	0.501565	2.26	[-0.11, 4.56]
HAR+All	0.490213	—	—

All 为原 HAR+All 模型。区间是 4,999 次配对循环 7 日块、未经多重性调整的事后整体技能复核；原增量主检验未通过的结论保留。来源：predictive_utility_v1。

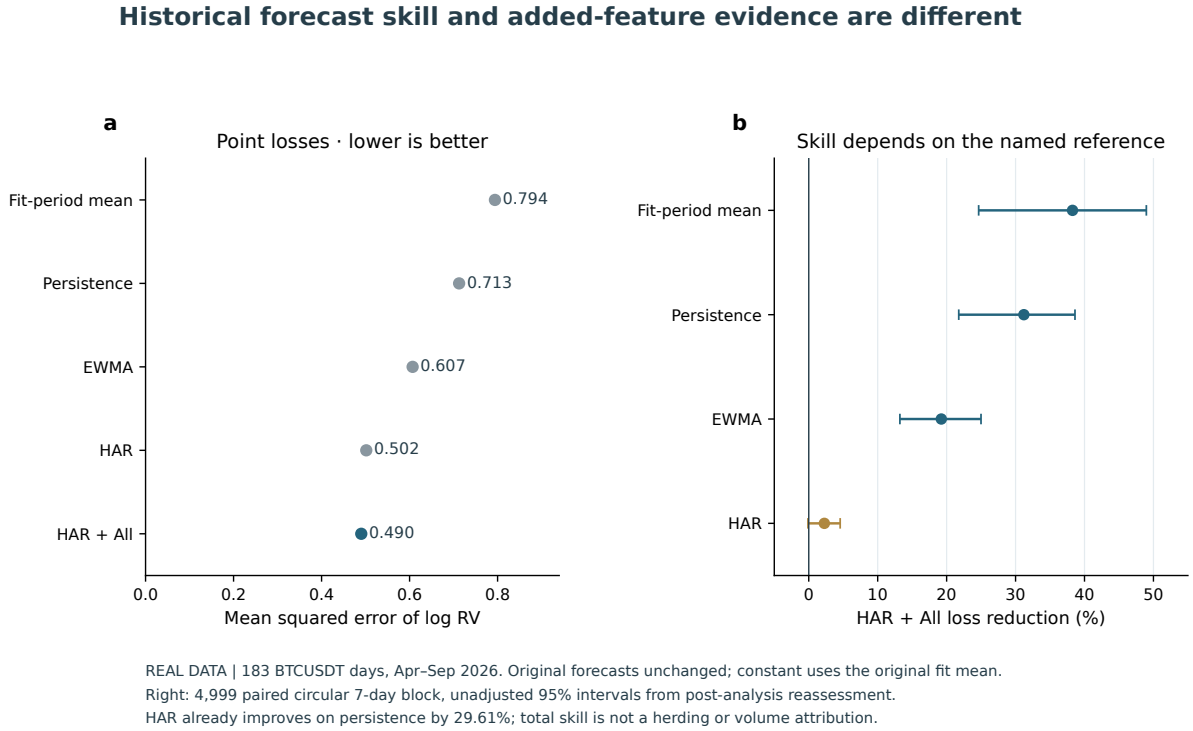


FIG. 9. **REAL DATA，新增整合图 J02**。左侧为各模型 log-MSE，右侧为完整模型相对四种参照的技能及近似区间。固定均值和整体技能复核在看过原结果后提出，不是新预注册验证。1/7/14 日块敏感性及原九模型、三个损失均保留；相对 HAR 跨零不能证明统计等效。

这已经构成可复算的波动分析应用：输出下一日强度，观察完整历史预测误差，为持仓风险画像提供输入。应用是否有用不以独有算法优势为必要条件。当前未验证风险资本充分性、自动配置收益或实时部署效果；后续新资产/新时间结果限制新增量价的泛化承诺，详见附录C。

VII. 风险遗漏、策略冗余与交互成品

A. 共同波动会遗漏多少样本风险

美股批次包含九行业 ETF、SPY 和 QQQ 两个参照，共 46,530 行日线，研究截至 2026 年 10 月 23 日。关联图的金融研究有既有文献基础 [9]；九行业作为观测关联图，不是微观交易者互动图。原研究使用 2010–2017 训练、2018–2019 选参、2020–2025 历史评价及 2026 确认区间。

对同窗收益协方差 $\widehat{\Sigma}$ 与权重 w，

$$\widehat{v} = w^{\top}\widehat{\Sigma}w = \underbrace{\sum_{i} w_i^2\widehat{\sigma}_i^2}_{v_{\text{self}}} + \underbrace{2\sum_{i<j} w_i w_j \widehat{\sigma}_{ij}}_{v_{\text{collective}}}. \qquad (15)$$

年化波动为 $100\sqrt{252\widehat{v}}$。2020 年 3 月 31 日、63 日同窗、九行业等权案例中，完整估计为 57.73%，仅保留对角为 20.62%，比值 2.80，联动项占完整方差 87.24%。这些是同窗样本风险分解，不是未来预测改善。原更长历史中的逐日分解见图 10。

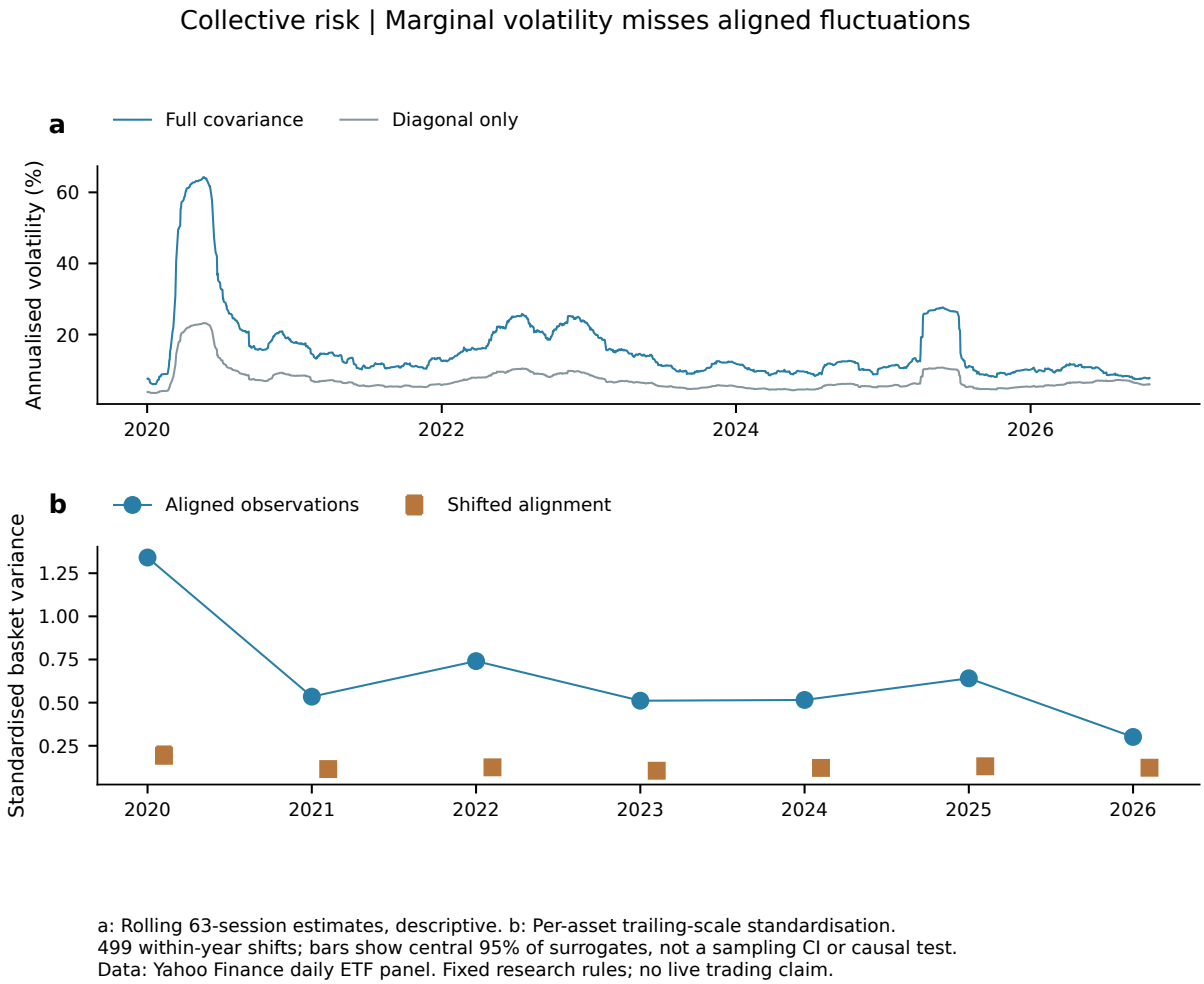


FIG. 10. **REAL DATA，原图 U02**。行业风险分解及改变跨资产时间对齐的条件移位对照。相关矩阵使用全矩阵计算，画图边阈值不制造风险差额。移位范围不是抽样置信区间或因果 p 值。正文 57.73%/20.62% 为工具中固定历史案例，来自 risk_lab_v1/risk_snapshots.csv。

已有交互工具允许选择日期、63/126 日窗口和持仓份额，并用 $\Sigma_\eta = (1-\eta)\,\mathrm{diag}(\widehat{\Sigma}) + \eta\widehat{\Sigma}$ 试算关联变化。该半正定插值是条件反事实，不是观测到的新市场。它实现普通协方差分析的可用诊断界面，无需宣称物理独有算法。

B. 策略版本数不等于独立风险来源

六条固定策略代理为动量 63/126 日、反转 5/21 日、低波动 21/63 日。每日净 P&L 增量是主要依赖对象。低波动两版本的每日相关在历史/2026 为 0.921/0.795，累计曲线相关却约 0.982/0.985；后者不能替代每日风险分析。图 11量化共享暴露与跨资产项。

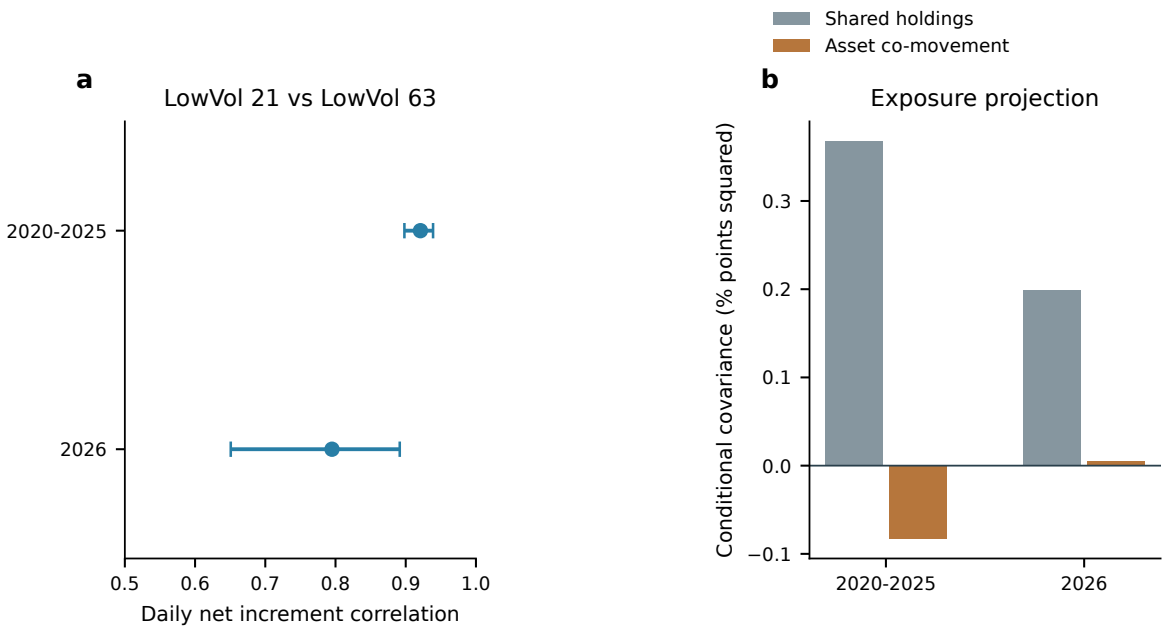


FIG. 11. **REAL DATA，原图 U05**。固定低波动版本的冗余及已知暴露下的风险候选分解。每日相关的日期块区间与累计曲线对照分开；等风险两策略的 $2/(1+\rho)$ 为协方差意义的折算，不是独立 alpha 数量。跨资产项也可能抵消风险，不能把共同波动一概说成增加多空风险。

默认筛查只用 2011–2017 训练期的每日净增量和换手，按换手排序，以正相关 ≥ 0.80 标记冗余。6 条标为 5 个代表，候选少 16.7%；对被标记策略的评价期统计重建 R^2 为 83.9%/64.1%。规则是在已查看评价数据之后提出，仍属事后探索；R^2 不是 alpha 保留率或可执行对冲收益。

TABLE VI. 默认筛查前后：6 条策略到 5 个代表的组合结果。

区间	累计净 P&L(%)	年化 P&L 波动 (%)	日均单边换手 (%)
2020–2025	-21.68→-20.77	4.35→4.33	7.46→8.67
2026 确认期	-6.44→-5.57	3.84→3.99	8.03→9.05

固定参考资本、盈亏相加；5bp 单边交易费用及年 100bp 借券费假设。筛查为事后探索，不是新盲测；代表减少不保证换手或风险下降。来源：risk_lab_v1/subset_metrics.csv。

表 VI显示，减少候选后合并组合换手反而增加，2026 年波动也增加。这使工具具有可操作用途：标记后先比较持仓、费用与敞口，再决定是否保留；不把统计冗余直接变成删除指令。全部 63 个非空子集可试算，工具没有按评价收益自动挑最优子集。

C. 机制如何进入成品

在额外共同载荷 v、独立噪声 D 和固定策略暴露 W 假设下，

$$\Sigma_Z = Kvv^\top + D, \quad K = q(\lambda/N)^2\mathbb{E}S_2,$$
$$\Sigma_{\text{strategy}} = W\Sigma_Z W^\top. \tag{16}$$

它把群体协调产生的共同模式连接到资产和策略风险；真实新闻、持仓及异方差也可产生相似相关，故不是因果唯一识别。W 固定的条件关系也不能直接变成动态策略全期 P&L 的精确恒等式。

现有单文件工具已含风险遗漏、因子筛查、组合配置和物理机制四模块。机制页可调 ρ, q、换图、模拟动作，同时显示群体平方和与模型风险；共同载荷试算明确未拟合美股。工具文件、参数、指标及既有界面检查随包提供。

源表与完整方法：`web/advanced/index.html`。

VIII. 综合贡献与使用边界

项目的物理贡献是可检验的生成关系、条件反演和识别边界；真实数据进一步区分“模型能产生某现象”与“该接口足以解释市场”。下一日波动应用利用真实时间信息，风险工具实现可操作的诊断和对照。它们共同形成机制、观测、检验与应用的科学闭环，各部分无需被同一个优势数字代表。

已有用途成立于当前研究范围：条件压力测试、模型审计、历史波动预测参考、冗余与费用/敞口检查。真实 ρ、崩盘日期、普适幂律、跨市场稳定优势和实盘收益均不属于已建立结果。后续状态模型、同协方差尾部和退出反馈检验的阴性或不确定结果在附录保留，不用新调参将它们改为成功。QML 未运行，不作为成果。

公开研究记录包括交互网站、三份可执行研究 notebook 和共用代码仓库。

A. 研究展望

未来有兴趣探索量子模型与量子机器学习，将其与集体动力学、量价信息及风险问题联系起来。是否推进、采用哪些方法以及何时开展，将取决于问题适配性、能否形成可检验的研究方案，以及与经典方法比较的研究价值；目前没有设定实施时间表。

[1] R. Cont and J.-P. Bouchaud, Herd behavior and aggregate fluctuations in financial markets, Macroeconomic Dynamics **4**, 170–196 (2000), arXiv:cond-mat/9712318.

[2] T. Lux and M. Marchesi, Scaling and criticality in a stochastic multi-agent model of a financial market, Nature **397**, 498–500 (1999), doi:10.1038/17290.

[3] A. Johansen, O. Ledoit, and D. Sornette, Crashes as Critical Points, arXiv:cond-mat/9810071v2 (1998).

[4] A. Clauset, C. R. Shalizi, and M. E. J. Newman, Power-law distributions in empirical data, SIAM Review **51**, 661–703 (2009), doi:10.1137/070710111.

[5] E. N. Gilbert, Random Graphs, Annals of Mathematical Statistics **30**, 1141–1144 (1959), 原论文公开副本.

[6] D. F. Platt and T. J. Gebbie, The Problem of Calibrating an Agent-Based Model of High-Frequency Trading, arXiv:1606.01495.

[7] D. Platt, A Comparison of Economic Agent-Based Model Calibration Methods, arXiv:1902.05938 (2019).

[8] F. Corsi, A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility, Journal of Financial Econometrics **7**, 174–196 (2009), doi:10.1093/jjfinec/nbp001.

[9] R. N. Mantegna, Hierarchical Structure in Financial Markets, arXiv:cond-mat/9802256.

[10] Binance Vision, Public Market Data; terms and checksum snapshots are included in the package. Market-derived outputs: CC BY-NC-SA 4.0, attribution Binance Vision.

Appendix A: 完整尾部与标度对象

群体数密度、均匀节点大小分布与收益分布是不同观测。图 12保留群体证据，图 13分开系统人数与时间聚合。对独立模型，聚合后的二阶关系与真实有记忆市场不同；曲线形状接近不构成普适指数估计。

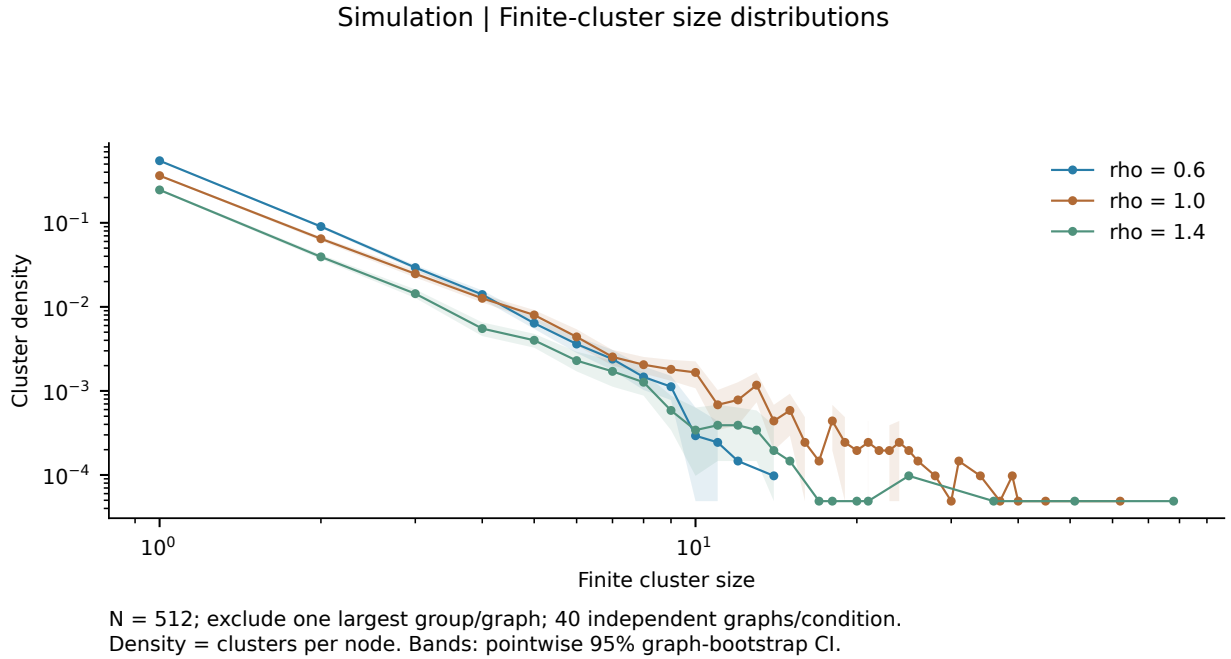


FIG. 12. **SIMULATION，原图 F04**。指定系统规模下的有限群体数密度；误差带为逐点图 bootstrap 区间。群体数密度与按节点加权的大小分布不同，也不能直接用作收益密度或 CCDF 指数。原始群体大小与全部系统规模源表随包保存。

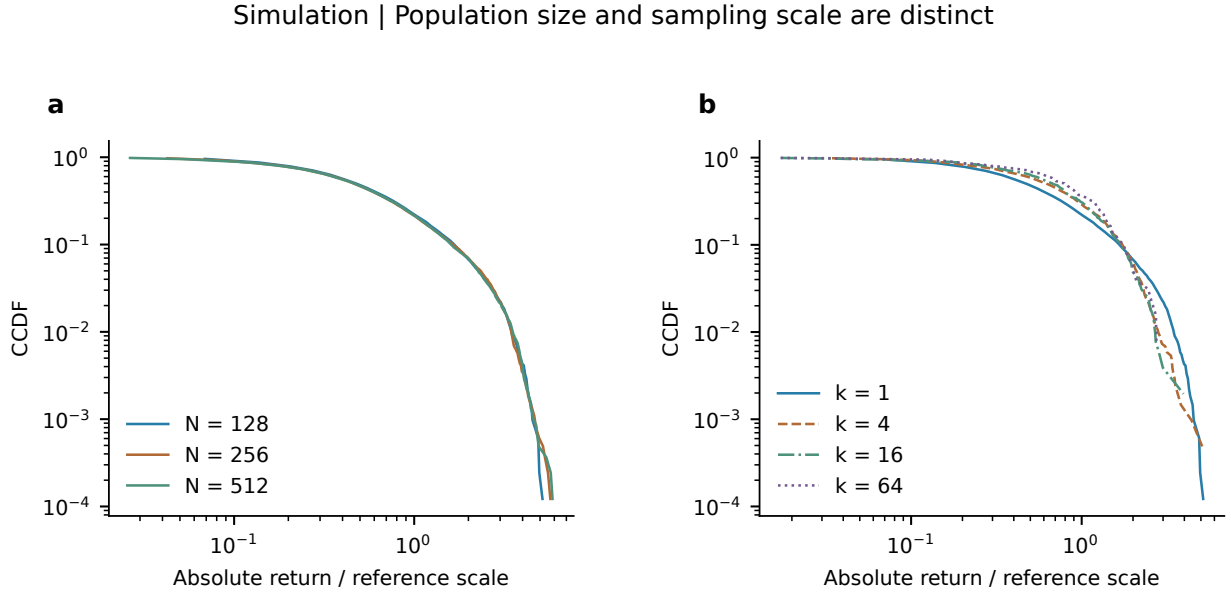


FIG. 13. **SIMULATION，原图 F06**。人数改变和时间聚合的分开对照。标准化后形状可用于比较，但不能仅由外观宣布普适标度；时间块为非重叠区间，源表保留全部条件。

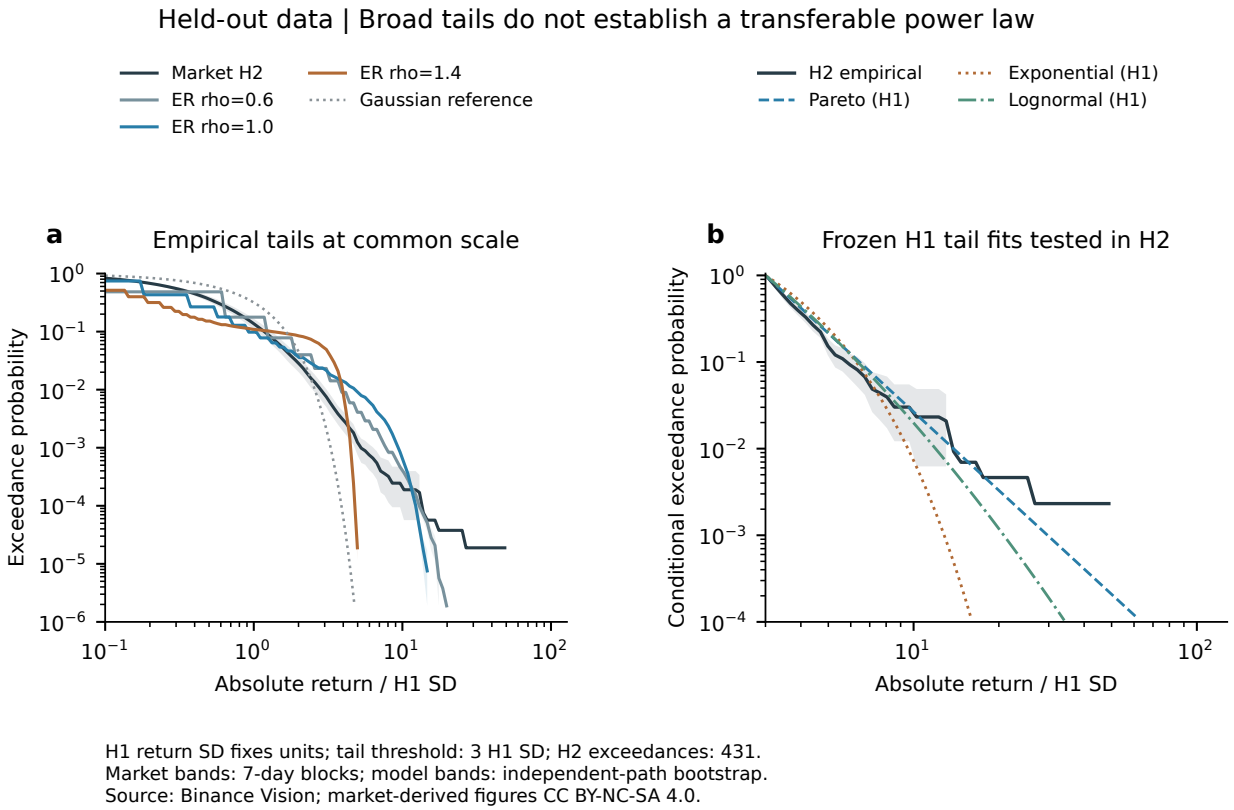


FIG. 14. **REAL DATA + SIMULATION，原图 R02**。H1 定标后 H2 收益 CCDF、条件尾部及连续替代分布。零超越概率和零区间端点不能在 log 轴绘出，但未从源表删除。真实连续尾部与离散模拟尾部不混用估计量。Binance Vision，CC BY-NC-SA 4.0。

图 14与正文量价、联合约束、时间记忆共同组成真实市场检验，而非只选相似尾部。所有 28 张真实市场 CSV 与原复算记录保留；图源表区分模型路径种子和可观测输入。

Appendix B: 尺度稳健性、精确证明与输入对照

对每个窗口统一令 $r \mapsto br$，$b = 0.5, 1, 2$，V 不变。这些是同一评价窗的配对变换。原始量价 RBF 在双倍价格响应时 MAE 从 0.027013 上升到 0.258133；尺度不变表示为 0.032106，物理矩法为 0.028372，并在指定变换下保持不变。图 15显示这种表示取舍。它既不证明所有市场变化下稳健，也不把原学习器退步解释为信息不可识别。

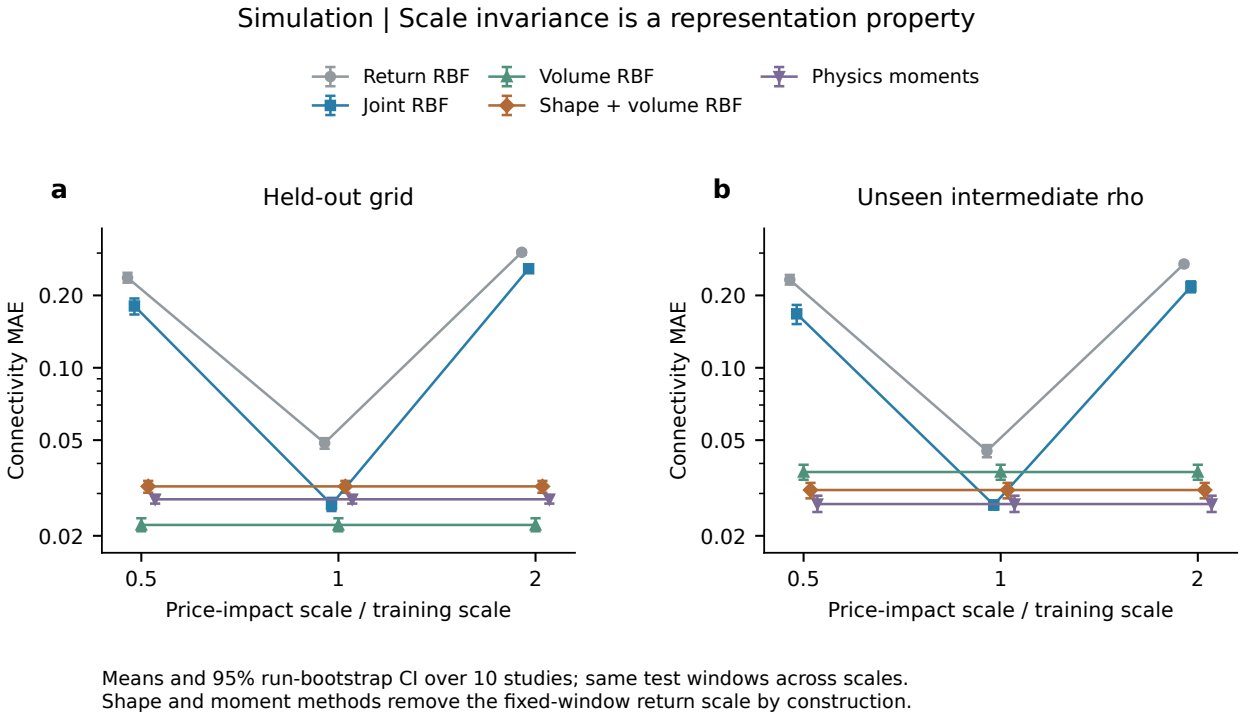


FIG. 15. **SIMULATION，原图 D02**。 10 次独立研究的价格响应尺度压力，原网格及未见中间参数分别报告。物理矩和尺度不变表示在所声明的统一窗口变换下不变；无漂移时未必最优。区间为跨研究 bootstrap，三种尺度不是三份独立数据。

后续还实现了最小持久状态扩展：保持 $N = 128, \rho = 1$ 与每期独立图，仅令活动 q_t 或响应 λ_t 具有外生时间状态。四臂各 10 条、每条 8,192 期，共 327,680 个观测；各臂总体均量和收益二阶矩匹配。活动状态产生幅度与量记忆，独立响应状态可有幅度记忆而量记忆接近零；整对 (r, V) 置换保留同期经验联合分布，却消除时间记忆。图 16说明时间顺序与同根联合信息承担不同任务。

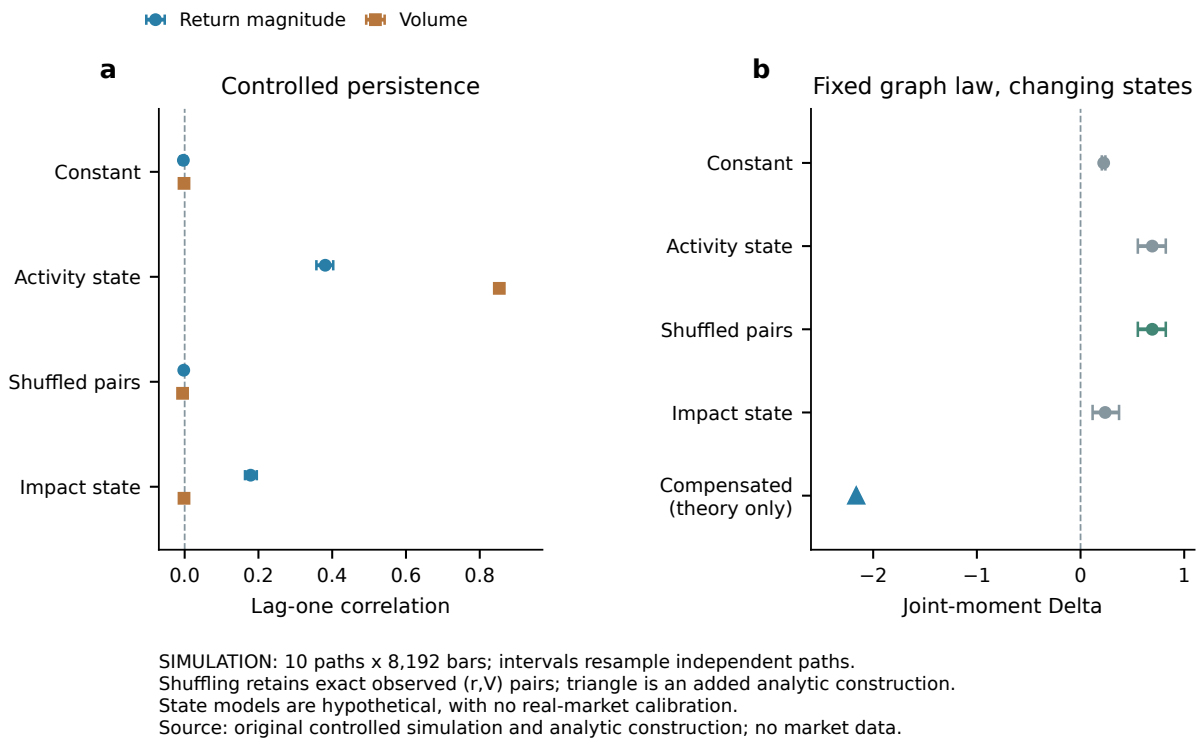


FIG. 16. **SIMULATION + MODEL CHECK，原图 V01**。相同网络分布下，持久活动、持久响应及整对时间置换的受控对照。路径级区间不是市场日期块区间。图中补偿构造为主分析后的总体理论，不是第五个预设预测模型；外生持久状态不等于内生适应或 SOC。源表：state_mechanism_v2/summary.csv 及 compensation_theory.json。

令 $m_k = \mathbb{E}(q^k)$，活动状态独立于图，$A = \mathbb{E}S_2$。全方差公式给出

$$\mathrm{Var}(V) = u^2[(m_1 - m_2)A + N^2(m_2 - m_1^2)]. \qquad \text{(B1)}$$

第二项来自活动变化，不能把全部量方差反演为群体结构。另一个事后说明性构造令 $\lambda(q)^2 = \lambda_0^2\bar{q}/q$，使 $\mathbb{E}[r_{t+1}^2 \mid \mathcal{F}_t] = (\lambda_0/N)^2\bar{q}A$ 仍为常数；量可暴露活动状态，却不必改善这个预测目标。其总体 $\Delta \approx -2.16348$ 说明固定接口的正约束不能推广到所有羊群模型，但没有拟合真实 -8.18 或确认真实补偿机制。完整条件与精确核验在 STATE_MECHANISM_v2.md。

理论文件给出式 (3)–(4)、单调识别、链/星与一般混合等价的证明，并以有理数枚举和精确证书核验。480 项原理论检查与 10 次独立重训复算记录在包内；检查数量是实现证据规模，不是学术创新或证明强度的计量。D03 保留边际不变置换的联合检验，说明边际拟合不足以检验同期耦合，也不将其称为临界性检测器。

Appendix C: 预测补充结果与未确认的扩展

TABLE VII. 预测的补充损失，保留原主指标而不替换。

模型	QLIKE	波动幅度 MAE(百分点)
HAR	0.234214	0.440987
HAR+All	0.233933	0.433735

波动幅度为 $100\sqrt{RV}$。指数变换后的 RV 点预测不保证等于条件算术均值。

补充损失见表 VII。完整模型六个月相对 HAR 的点改善为 2.90%、5.41%、4.99%、−1.12%、−1.71%、5.15%；负月份保留。进一步相对 HAR+Tail 的追加对照点改善 1.535%，区间仍跨零。高波动最终仅 8 个事件，不作崩盘预警成果。

后续状态扩展新增 ETH 外部资产及 BTC/ETH 各 25 个新时间日期。BTC 新时间主 QLIKE 点改善 2.476%，近似 95% 区间 $[-0.407, 4.815]$%；ETH 新增通道验证选择 Off，复杂 Gamma 方案未一致优于简单 HAR。图 17保留完整强控制。新日期只有 25 个不同日期，不能把双资产算成 50 个独立日期。

同一 BTC 短新时间的补充 log-MSE 相对匹配 return-only Gamma 改善 3.170%，近似 95% 区间 $[1.236, 4.733]$%，该补充三项族 Holm 近似 $p = 0.0276$。

正结果亦保留，但不能替换主 QLIKE 和外部资产检验，也不代表超越 HAR；25 日仅约 3.6 个 7 日块长度，依赖近似较强。

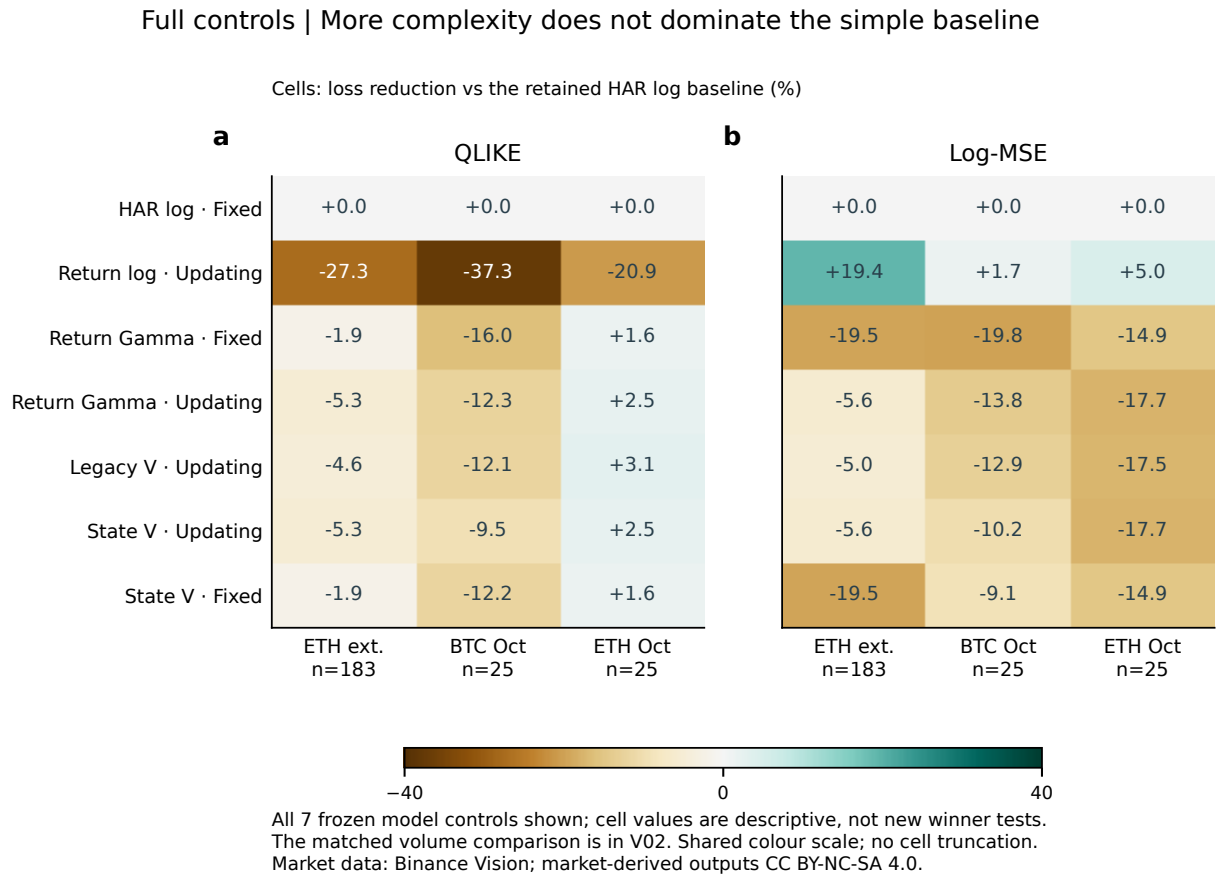


FIG. 17. **REAL DATA，原图 V03**。后续状态/量价方案与保留简单 HAR 等控制的完整比较。原 BTC 已查看时期属于开发信息；新资产与新时间分开。Off 是验证选择的收益侧回退，不是成交量在所有模型中无信息的证明。Binance Vision，CC BY-NC-SA 4.0。

同协方差尾部检验固定信息和协方差，对外部九股票 38,070 行比较九种方法。历史尾部点改善 0.557%，Holm $p = 0.0772$，2026 为 −1.797%；共同暴跌历史 32 个事件、2026 零事件，后者只能评误报。图 18和全部统计控制未建立稳定市场增量。外部股票留出并不等于新的未来时间盲测。

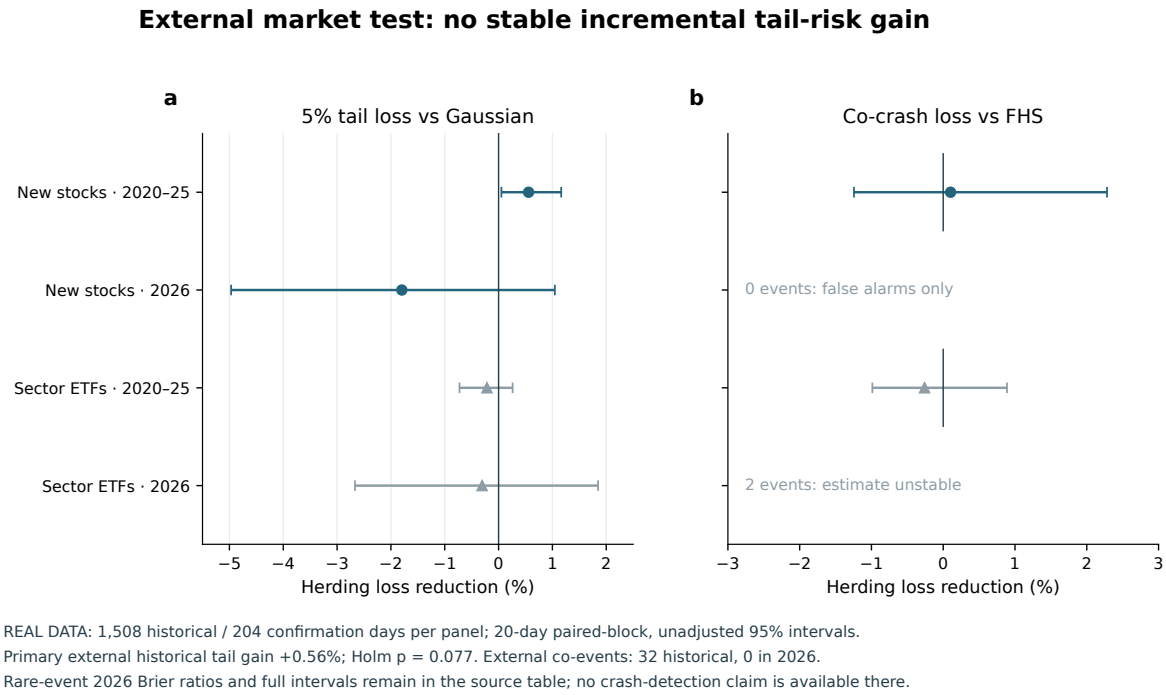


FIG. 18. **REAL DATA，原图 T03**。相同信息/协方差下的尾部及共同下跌增量检验。强统计基线、收缩、积分精度和临界性消融均保留；模型内可区分机制不保证真实市场有稳定增量。2026 零事件限制共同下跌指标解释。

Appendix D: 退出容量的停止结果与普通成交量权衡

六策略、九 ETF、190 个月度截面、4 配置和 3 档深度共 2,280 个条件状态，成交量、一次冲击和多轮反馈的容量上界完全相同，额外折减 0%，见图 19。最大初始损失 1.79158% 小于固定 2% 触发线；较小规模也不触发的充分条件另有证书。因此按原门槛停止扩展，不调阈值或换资产寻找效果。

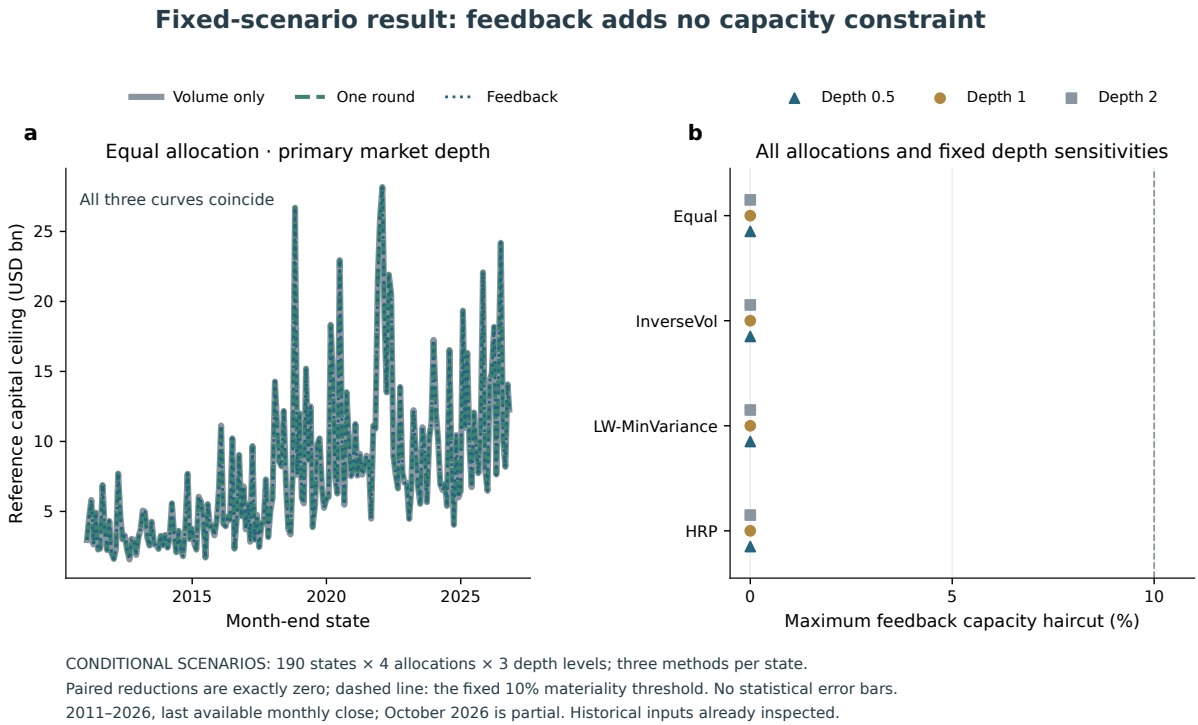


FIG. 19. **CONDITIONAL MODEL，原图 C01**。固定账户自冲击情景中三个容量上界重合。历史行情是条件输入，反馈规则未由执行数据校准；没有外生冲击、外部基金交易或真实执行容量结论。全部 2,280 状态保留，图不是统计显著性检验。

普通成交量代理仍提供可用权衡：Equal 主配置 189 个完整未来 3 日的历史重放中，均值成交额规则超参与率代理 142 次，即 75.13%；改用过去 20 日成交额 20% 分位，降为 62 次，即 32.80%，但平均部署资本为原来的 72.90%。它是少用资本与超限频率的回顾性取舍，不是物理反馈的功劳，也非实际成交失败记录或最优容量建议。

至此，正结果、条件结果和停止结果均有位置。完整代码、九张容量 CSV、现金与单调性核验、可重画 C01–C03 及原证书随包保存。

Appendix E: 研究记录与复现

1. 如何找到证据

公开仓库为Econophysics Risk Lab；研究网站连接数学模型、交互实验、发现和应用。仓库 README 对应`src/econophysics/` 中的共用实现、`results/tables/` 中的数值源表、配置、数据来源记录和三份可执行研究 notebook。本报告保留全部 19 幅原始科研图和 8 张表，原 F/D/R/P/U/V/T/C/J 图号映射保持。

TABLE VIII. 从仓库根目录运行的分层复现入口；每次生成新的输出。

入口	运行内容	证据对象
quick	精确理论、模型恒等式和源表检查	标准库数学与数值恒等式
theory	精确恒等式与证书	所述模型假设下的计算
notebooks	执行三份研究 notebook	群体矩、反演、市场检验及预测对照
site	检查资源路径与浏览器计算引擎	网站链接及其与 Python 参考值的一致性
forecast	在新目录下载所述行情归档，重建固定实验	183 个历史测试日期与 16 张 CSV 源表
扩展实验室	从保留的源码和数据重建四模块 HTML	风险、策略重叠、配置和协调机制诊断

2. 环境与来源记录

数值重建使用 Python 3.14.4 及`requirements-study.txt` 中的版本；绘图和 notebook 依赖单独列出。快速检查和网站检查也已在公开自动化流程的 Python 3.11 及 3.14 环境通过。三份 notebook 保留执行输出。重新下载数据的预测重建使 16 张保存表逐字节一致；运行入口和核验记录见 README。

Binance Vision 衍生结果保留 CC BY-NC-SA 4.0 署名及所记录的来源条款。完整供应商价格历史通过已说明的下载路径取得；代码、数据和第三方资源各自条款见`LICENSE.md` 及`DATA_LICENSES.md`。历史实验摘要保留；项目命名及展示性适配记录与数值方法和结果分别保存。